

作业习题四

2026 年 9 月 15 日

题目 1 原题 6

确定以下系统同时完全能控、完全能观时，参数的取值范围。

$$(1) \quad A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & a \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

$$(2) \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ a \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & b \end{bmatrix}.$$

Solution

1. 写出本题采用的两个秩判据

对三阶单输入单输出系统，定义能控性矩阵与能观性矩阵

$$\mathcal{C} = [B \ AB \ A^2B], \quad \mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix}.$$

完全能控要求 $\text{rank } \mathcal{C} = 3$ ，完全能观要求 $\text{rank } \mathcal{O} = 3$ 。两矩阵都是三阶方阵，因此等价于它们的行列式都非零。下面分别计算两问，最后取两个条件的交集。

2. 第 (1) 问：先检查能控性，再检查能观性

因为 $B = e_3$ ， AB 就是 A 的第三列。再乘一次 A ，得到

$$AB = \begin{bmatrix} a \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}, \quad A^2B = \begin{bmatrix} -a+1-3a \\ -2-3 \\ 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1-4a \\ -5 \\ 9 \end{bmatrix}.$$

故

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} 0 & a & 1-4a \\ 0 & 1 & -5 \\ 1 & -3 & 9 \end{bmatrix}, \quad \det \mathcal{C} = \det \begin{bmatrix} a & 1-4a \\ 1 & -5 \end{bmatrix} = -5a - (1-4a) = -(a+1).$$

因此完全能控当且仅当 $a \neq -1$ 。

再看能观性。 $C = [0 \ 0 \ 1]$ 选取 A 的第三行, 故 $CA = [0 \ 0 \ -3] = -3C$, 进一步 $CA^2 = 9C$ 。于是

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}, \quad \text{rank } \mathcal{O} = 1 < 3$$

对任意 a 都成立。其原因也可直接从方程看出: 输出为 $y = x_3$, 而 $\dot{x}_3 = -3x_3 + u$ 与 x_1, x_2 无关。在同一输入下改变 $x_1(0), x_2(0)$, 输出完全不变, 因此无法恢复这两个初值。故两条件没有共同取值:

不存在使第 (1) 个系统同时完全能控、完全能观的 a 。

3. 第 (2) 问: 求完全能控的参数条件

由矩阵乘法依次得到

$$AB = \begin{bmatrix} a \\ 1 \\ -5a - 3 \end{bmatrix}, \quad A^2B = \begin{bmatrix} -5a - 3 \\ 1 \\ -2a - 3 + 25a + 15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5a - 3 \\ 1 \\ 23a + 12 \end{bmatrix}.$$

于是

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} 0 & a & -5a - 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ a & -5a - 3 & 23a + 12 \end{bmatrix}.$$

按第一行展开, 其行列式为

$$\begin{aligned} \det \mathcal{C} &= -a((23a + 12) - a) + (-5a - 3)((-5a - 3) - a) \\ &= -a(22a + 12) + (5a + 3)(6a + 3) \\ &= 8a^2 + 21a + 9. \end{aligned}$$

方程 $8a^2 + 21a + 9 = 0$ 的判别式为 $21^2 - 4 \cdot 8 \cdot 9 = 153 = 9 \cdot 17$, 故两根为

$$a = \frac{-21 \pm 3\sqrt{17}}{16}.$$

除去这两个值, 系统完全能控。

4. 第 (2) 问: 求完全能观的参数条件并取交集

分别计算输出行与 A 的乘积:

$$CA = [0 \ 1 \ b]A = [-2b \ 1 - 3b \ -5b],$$

$$CA^2 = [-2b \ 1 - 3b \ -5b]A = [10b \ 1 + 12b \ 23b].$$

因此

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & b \\ -2b & 1-3b & -5b \\ 10b & 1+12b & 23b \end{bmatrix}.$$

按第一行展开并合并同类项:

$$\begin{aligned} \det \mathcal{O} &= -((-2b)(23b) - (-5b)(10b)) \\ &\quad + b((-2b)(1+12b) - (1-3b)(10b)) \\ &= -4b^2 + b(6b^2 - 12b) = 2b^2(3b - 8). \end{aligned}$$

所以完全能观当且仅当 $b \neq 0$ 且 $b \neq \frac{8}{3}$ 。能控条件只含 a ，能观条件只含 b ，二者同时成立的完整范围为

$$a \notin \left\{ \frac{-21 + 3\sqrt{17}}{16}, \frac{-21 - 3\sqrt{17}}{16} \right\}, \quad b \notin \left\{ 0, \frac{8}{3} \right\}.$$

题目 2 原题 9

设 n 阶单输入单输出系统 (A, b, c) 既能控又能观。证明：当 $n \geq 2$ 时， A 与 bc 不可交换。

Solution

1. 把可交换假设写成可以利用的等式

本题 b 是 $n \times 1$ 列向量、 c 是 $1 \times n$ 行向量，因此 bc 是 $n \times n$ 矩阵，可以讨论它与 A 是否交换。若 $b = 0$ ，系统必不能控；若 $c = 0$ ，系统必不能观。故题设保证 b, c 均非零。

反设 A 与 bc 可交换，则由矩阵乘法的结合律有

$$(Ab)c = b(cA).$$

这个等式把 Ab 与 b 联系起来。为了去掉左边的行向量 c ，取

$$v = \frac{c^T}{cc^T}.$$

由于 $c \neq 0$ ，分母 $cc^T > 0$ ，且 $cv = 1$ 。

2. 证明输入方向必须成为一个特征方向

将交换等式右乘 v ，得到

$$(Ab)(cv) = b(cAv), \quad Ab = \lambda b, \quad \lambda = cAv.$$

cAv 为标量，所以这表明 b 是 A 的右特征向量。继续乘 A ，有 $A^2b = A(\lambda b) = \lambda Ab = \lambda^2 b$ ；归纳得 $A^k b = \lambda^k b$ 。也就是说，输入方向及其经系统矩阵反复传播所得的方向都平行于 b 。

3. 用能控矩阵的秩得到矛盾

于是能控性矩阵成为

$$\mathcal{C} = [b \quad Ab \quad \cdots \quad A^{n-1}b] = b[1 \quad \lambda \quad \cdots \quad \lambda^{n-1}].$$

因为 $b \neq 0$, 所有列均在一维空间 $\text{span}\{b\}$ 中, 且第一列非零, 所以

$$\text{rank } \mathcal{C} = 1 < n \quad (n \geq 2).$$

这与完全能控所要求的秩 n 矛盾。因此原假设不成立, 即

$$A(bc) \neq (bc)A.$$

$n \geq 2$ 的条件不可省略: 当 $n = 1$ 时二者均为标量, 自然可交换。

题目 3 原题 10

n 阶单输入单输出系统 (A, b, c) 满足

$$cA^{n-1}b = a \neq 0, \quad cA^k b = 0 \quad (k = 0, 1, \dots, n-2).$$

证明该系统既能控又能观。

Solution

1. 将题设的标量乘积组织成一个方阵

要同时证明能控和能观, 需要证明下列两个 $n \times n$ 矩阵可逆:

$$\mathcal{C} = [b \quad Ab \quad \cdots \quad A^{n-1}b], \quad \mathcal{O} = \begin{bmatrix} c \\ cA \\ \vdots \\ cA^{n-1} \end{bmatrix}.$$

题设给出的量恰好是二者相乘后的元素, 因此考虑

$$H = \mathcal{O}\mathcal{C} = \begin{bmatrix} cb & cAb & \cdots & cA^{n-1}b \\ cAb & cA^2b & \cdots & cA^nb \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ cA^{n-1}b & cA^nb & \cdots & cA^{2n-2}b \end{bmatrix}.$$

用从 0 开始的行列编号, $H_{ij} = (cA^i)(A^jb) = cA^{i+j}b$. 当 $i+j < n-1$ 时, 题设保证该元素为 0; 当 $i+j = n-1$ 时, 该元素为 a . 所以反对角线全为非零数 a , 它左上侧全为 0, 右下侧元素无需知道。

2. 逆置列顺序, 将已知结构变为三角形

令 J 为逆序置换矩阵, 即 $J_{i,n-1-i} = 1$ 、其余元素为 0。右乘 J 相当于把第 1 列与第 n 列的位置互换, 并依此逆置全部列。新矩阵的元素为

$$(HJ)_{ij} = cA^{i+n-1-j}b.$$

当 $i < j$ 时指数小于 $n-1$, 元素为 0; 当 $i = j$ 时指数为 $n-1$, 元素为 a 。因此 HJ 是下三角矩阵, 主对角线全为 a , 其行列式为

$$\det(HJ) = a^n \neq 0.$$

列序完全逆置共有 $n(n-1)/2$ 个逆序对, 故 $\det J = (-1)^{n(n-1)/2}$ 。由 $\det(HJ) = \det H \det J$, 得到

$$\det H = (-1)^{n(n-1)/2} a^n \neq 0.$$

3. 从乘积可逆推出两个秩判据同时成立

因为 $H = \mathcal{O}C$, 有

$$\det \mathcal{O} \det C = \det H \neq 0.$$

两个数的乘积非零, 说明它们分别非零。因此 C 可逆、秩为 n , 系统完全能控; $\mathcal{O}$ 也可逆、秩为 n , 系统完全能观。本证明不需要 $cA^k b$ 在 $k \geq n$ 时的具体取值, 且对 $n=1$ 也成立。

题目 4 原题 13

定出下列单输入单输出系统的能观规范型和变换矩阵:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} x.$$

Solution

1. 确认系统完全能观

将题面矩阵记为 A, b, c 。左乘输出行 $c = [1 \ 1 \ 0]$, 相当于取 A 前两行之和, 故

$$cA = \begin{bmatrix} -1 & -3 & -1 \end{bmatrix}, \quad cA^2 = \begin{bmatrix} 0 & 5 & -2 \end{bmatrix},$$

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} c \\ cA \\ cA^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -3 & -1 \\ 0 & 5 & -2 \end{bmatrix}.$$

按第一行展开，得

$$\det \mathcal{O} = 1(6+5) - 1(2-0) = 9 \neq 0.$$

因此系统完全能观，可以构造三阶能观规范型。

2. 用特征多项式确定目标规范型

计算特征多项式：

$$\begin{aligned} \det(sI - A) &= \det \begin{bmatrix} s+1 & 2 & 2 \\ 0 & s+1 & -1 \\ -1 & 0 & s-1 \end{bmatrix} \\ &= (s+1)^2(s-1) + 2 + 2(s+1) \\ &= s^3 + s^2 + s + 3. \end{aligned}$$

采用教材第 4.4 节（第 95–97 页）的末列伴随型，目标矩阵与输出行为

$$A_o = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad c_o = [0 \ 0 \ 1].$$

最后一列依次是特征多项式常数项、一次项、二次项系数的相反数。选择 c_o 后，第三个新状态直接等于输出，即 $z_3 = y$ 。

3. 从输出开始构造新坐标的三行

先写 $z = Sx$ ，将 S 的三行记为 ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 。要使 $y = z_3$ ，必须取 $\ell_3 = c$ 。要使新状态矩阵为 A_o ，必须满足 $SA = A_oS$ ，也就是

$$\ell_1 A = -3\ell_3, \quad \ell_2 A = \ell_1 - \ell_3, \quad \ell_3 A = \ell_2 - \ell_3.$$

从最后一个等式往前计算，得到

$$\ell_2 = cA + c, \quad \ell_1 = \ell_2 A + c = cA^2 + cA + c.$$

第一个等式由 Cayley–Hamilton 定理保证：

$$\ell_1 A = c(A^3 + A^2 + A) = -3c = -3\ell_3.$$

所以从原坐标到新坐标的变换为

$$S = \begin{bmatrix} cA^2 + cA + c \\ cA + c \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & -3 \\ 0 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \det S = -9.$$

这里 $\det S \neq 0$ ，所以新坐标没有丢失任何状态信息。若把坐标变换写成 $x = Tz$ ，则 $T = S^{-1}$ ，由消元得到

$$T = S^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{9} & \frac{1}{3} & 1 \\ \frac{1}{9} & -\frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{2}{9} & -\frac{1}{3} & 0 \end{bmatrix}, \quad x = Tz.$$

这里 S 将旧坐标映为新坐标， T 将新坐标映回旧坐标，二者方向相反。

4. 计算输入列和输出行，写出完整规范型

由于 $z = Sx$ ，有

$$\dot{z} = SAS^{-1}z + Sbu, \quad y = cS^{-1}z.$$

第三步已保证 $SAS^{-1} = A_o$ 。另外，直接计算

$$Sb = \begin{bmatrix} 0 & 3 & -3 \\ 0 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix},$$

而 S 的第三行是 c ，所以 $cS^{-1} = e_3^T SS^{-1} = [0 \ 0 \ 1]$ 。最终得到

$$\dot{z} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}}_{SAS^{-1}} z + \underbrace{\begin{bmatrix} -3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}}_{Sb} u, \quad y = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{cS^{-1}} z.$$

5. 核对规范型的输入输出关系

从各行方程出发，在零初始条件下有

$$sZ_1 = -3Z_3 - 3U, \quad sZ_2 = Z_1 - Z_3 - U, \quad sZ_3 = Z_2 - Z_3 + 2U.$$

由最后一式 $Z_2 = (s+1)Z_3 - 2U$ ；代入第二式，得到 $Z_1 = (s^2 + s + 1)Z_3 - (2s - 1)U$ 。再代入第一式，得

$$(s^3 + s^2 + s + 3)Z_3 = (2s^2 - s - 3)U.$$

由于 $Y = Z_3$ ，传递函数为

$$G(s) = \frac{2s^2 - s - 3}{s^3 + s^2 + s + 3},$$

与直接计算原系统的 $c(sI - A)^{-1}b$ 相同。输入列各分量也可以通过教材公式核对：

$$\beta_2 = cb = 2, \quad \beta_1 = cAb + cb = -1, \quad \beta_0 = cA^2b + cAb + cb = -3$$

恰好按 $[\beta_0 \ \beta_1 \ \beta_2]^T$ 的顺序组成 Sb 。

题目 5 原题 17

线性定常系统为 $\dot{x} = Ax + Bu$ 、 $y = Cx$ 。采用输出反馈 $u = Fy + v$ 后，闭环系统为

$$\dot{x} = (A + BFC)x + Bv, \quad y = Cx.$$

证明 $(A + BFC, B, C)$ 能控能观的充要条件为 (A, B, C) 能控能观。

Solution

1. 明确反馈符号与需要比较的判据

设 $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$ 、 $C \in \mathbb{R}^{p \times n}$ 、 $F \in \mathbb{R}^{m \times p}$ 。按题面的正号反馈 $u = Fy + v = FCx + v$ ，代入原方程得到 $\dot{x} = (A + BFC)x + Bv$ 。闭环的外部输入变为 v ，输入矩阵仍为 B ，输出矩阵仍为 C 。记 $A_f = A + BFC$ 。PBH 判据要求：对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$ ，

$$(A_f, B) \text{ 能控} \iff \text{rank}[\lambda I - A_f \ B] = n \quad \text{对所有 } \lambda;$$

$$(A_f, C) \text{ 能观} \iff \text{rank} \begin{bmatrix} \lambda I - A_f \\ C \end{bmatrix} = n \quad \text{对所有 } \lambda.$$

因此只需证明反馈前后这两个矩阵的秩分别相同。

2. 比较能控性：构造可逆的列变换

在能控 PBH 矩阵中，反馈多出的 $-BFC$ 是输入列 B 的线性组合。因此可以用列变换消去它。具体地，令

$$R_F = \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ -FC & I_m \end{bmatrix}, \quad R_F^{-1} = \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ FC & I_m \end{bmatrix}.$$

逐块相乘得到

$$[\lambda I - A - BFC \ B] = [\lambda I - A \ B]R_F.$$

第一组列为 $(\lambda I - A)I_n + B(-FC)$ ，第二组列为 $(\lambda I - A)0 + BI_m$ ，正是左边的两组列。由于右乘可逆矩阵不改变秩，故

$$\text{rank}[\lambda I - A - BFC \ B] = \text{rank}[\lambda I - A \ B].$$

对所有 λ 同时使用此式，得到 $(A + BFC, B)$ 能控当且仅当 (A, B) 能控。

3. 比较能观性：构造可逆的行变换

能观 PBH 矩阵中，多出的 $-BFC$ 是输出行 C 的线性组合。相应地取行变换矩阵

$$L_F = \begin{bmatrix} I_n & -BF \\ 0 & I_p \end{bmatrix}, \quad L_F^{-1} = \begin{bmatrix} I_n & BF \\ 0 & I_p \end{bmatrix}.$$

直接相乘, 上方行块为 $I_n(\lambda I - A) - BFC$, 下方行块为 C , 所以

$$\begin{bmatrix} \lambda I - A - BFC \\ C \end{bmatrix} = L_F \begin{bmatrix} \lambda I - A \\ C \end{bmatrix}.$$

左乘可逆矩阵不改变秩, 故对于每个 λ , 反馈前后的能观 PBH 秩均相同。于是 $(A + BFC, C)$ 能观当且仅当 (A, C) 能观。

4. 合并能控、能观两项结论

若原系统能控且能观, 第二、三步分别保证闭环也能控且能观, 这是充分性。若闭环能控且能观, 利用同样的秩等式反向推回, 原系统也能控且能观, 这是必要性。综上,

$$(A + BFC, B, C) \text{ 能控能观} \iff (A, B, C) \text{ 能控能观}.$$

整个论证只使用可逆行、列变换, 没有对 F 的取值作限制, 也没有假定闭环稳定。

题目 6 原题 18

开环系统为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

证明该系统能控能观, 但不存在常数输出反馈增益 K 使 $A + BKC$ 的特征根全在左半平面。

Solution

1. 检查开环系统的能控性与能观性

先计算

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad CA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

因此

$$\mathcal{C} = [B \ AB] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

其行列式分别为 -1 和 1 , 都不为零, 所以系统完全能控且完全能观。

2. 写出所有允许的静态输出反馈闭环

本题输入、输出都是标量, 故静态输出反馈矩阵 K 实际上只能是一个实数 k 。由 $y = x_1$, 正号反馈 $u = ky + v$ 等于 $u = kx_1 + v$ 。因此

$$BkC = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} k \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ k & 0 \end{bmatrix},$$

$$A_k = A + BkC = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ k-1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \det(sI - A_k) = \det \begin{bmatrix} s & -1 \\ 1-k & s \end{bmatrix} = s^2 + 1 - k.$$

任意 k 都只能改变特征多项式的常数项，一次项始终为零。

3. 证明不存在两个实部均为负的闭环特征值

因为 $\text{tr } A_k = 0$ ，两特征值满足 $\lambda_1 + \lambda_2 = 0$ 。若它们实部都严格小于 0，那么 $\text{Re}(\lambda_1 + \lambda_2) < 0$ ，与和为 0 矛盾。故仅由迹就已证明：不存在使 A_k 为 Hurwitz 矩阵的 k 。

为了看清不同参数下具体发生什么，再解 $s^2 + 1 - k = 0$ ：

- $k < 1$ 时，特征值为 $\pm i\sqrt{1-k}$ ，均在虚轴上且互异。自由运动是无阻尼振荡，虽有界却不趋于零，因而不是渐近稳定。
- $k = 1$ 时， $A_k = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ，有 $A_k^2 = 0$ 。此时 $e^{A_k t} = I + tA_k$ ，故 $x_1(t) = x_1(0) + tx_2(0)$ 、 $x_2(t) = x_2(0)$ 。只要 $x_2(0) \neq 0$ 就会线性增长，系统不稳定。
- $k > 1$ 时，特征值为 $\pm\sqrt{k-1}$ ，其中一个严格为正，沿相应特征方向指数增长，系统不稳定。

因此

$$\nexists k \in \mathbb{R} \text{ 使 } A + BkC \text{ 为 Hurwitz 矩阵.}$$

4. 说明结论为何不与能控、能观性矛盾

能控性保证可以通过完整状态反馈配置极点，但这里使用的静态输出反馈只允许访问 $y = x_1$ ，无法直接加入 x_2 的反馈项。例如，若允许完整状态反馈 $u = -x_1 - 2x_2 + v$ ，则闭环矩阵变为

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}, \quad \det(sI - A_{\text{cl}}) = s^2 + 2s + 2,$$

其特征值为 $-1 \pm i$ ，确实渐近稳定。但 $u = -x_1 - 2x_2 + v$ 不能写成本题允许的 $u = ky + v$ 。同样，能观性意味着可以利用一段时间内的输入输出信息重构状态，并不意味着单个时刻的标量 y 已等于完整状态。因此这些性质与本题结论相容。